ورقة عمل شاملة: وحدة المصفوفات

رياضيات تقنية - الوحدة الرابعة (المصفوفات)

الاسم: _____ **الشعبة/الرقم:** _____

السؤال الأول: مفهوم المصفوفة والرتبة

أمامك المصفوفات التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

١. حدد رتبة كل مصفوفة مما يلي:

- رتبة المصفوفة A: _____
- رتبة المصفوفة C: _____

٢. ما نوع المصفوفة B؟ _____

٣. من المصفوفة A، أوجد قيمة العناصر التالية:

- العنصر a_{12} (الصف 1، العمود 2): _____
- العنصر a_{23} (الصف 2، العمود 3): _____

السؤال الثاني: جمع وطرح المصفوفات

إذا كانت: $X = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ و $Y = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$، أوجد ناتج ما يلي:

١. ناتج الجمع $X + Y$:

٢. ناتج العملية $2X - Y$:

السؤال الثالث: ضرب المصفوفات

١. هل عملية الضرب ممكنة للمصفوفتين التاليتين؟ ولماذا؟

$$A_{2\times 3} \times B_{3\times 4}$$

٢. أوجد حاصل ضرب المصفوفتين التاليتين:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

السؤال الرابع: المحددات

١. أوجد قيمة المحدد من الرتبة الثانية: $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

٢. أوجد قيمة المحدد من الرتبة الثالثة (باستخدام قاعدة الأقطار):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

السؤال الخامس: المعكوس

١. **أوجد المعكوس الضربي للمصفوفة:** $M = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح